

Chapitre 2 : arithmétique

I / Nombres premiers

Définition : Un nombre premier est un nombre entier qui n'a que deux diviseurs : 1 et lui-même.

Liste des nombres premiers inférieurs à 100 :

2 ; 3 ; 5 ; 7 ; 11 ; 13 ; 17 ; 19 ; 23 ; 29 ; 31 ; 37 ; 41 ; 43 ; 47 ; 53 ; 59 ; 61 ; 67 ; 71 ; 73 ; 79 ; 83 ; 89 ; 97.

Exemples :

8 n'est pas premier car il est divisible par 1 ; 2 ; 4 et 8. Il a plus de deux diviseurs.

1 n'est pas premier car il admet un seul diviseur : lui-même

0 n'est pas premier car il est divisible par n'importe quel nombre non nul.

II / Décomposition en produit de facteurs premiers

Propriété : Un nombre entier **supérieur ou égal à 2** se décompose en **produit de facteurs premiers**. Cette décomposition est **unique**, à l'ordre près.

Méthode : Décomposition de 84 en produit de facteurs premiers

1^{re} méthode : on cherche les diviseurs premiers de 84 dans l'ordre croissant.

- 84 est divisible par 2 : $84 = 2 \times 42$
- 42 est divisible par 2 : $84 = 2 \times 2 \times 21$
- 21 est divisible par 3 : $84 = 2 \times 2 \times 3 \times 7$

Or, 7 est un nombre premier, donc la décomposition de 84 en produit de facteurs premiers est terminée.

On écrit cette décomposition : $84 = 2^2 \times 3 \times 7$.

Disposition pratique

84	2
42	2
21	3
7	7
1	

2^e méthode : on écrit d'abord un produit quelconque égal à 84.

$$84 = 4 \times 21 \text{ donc } 84 = 2 \times 2 \times 3 \times 7$$

Les nombres 2, 3 et 7 sont premiers, donc la décomposition de 84 en produit de facteurs premiers est : $84 = 2^2 \times 3 \times 7$.

Méthode : Décomposition de 1 600 en produit de facteurs premiers

$$1\,600 = 16 \times 100 = 4 \times 4 \times 4 \times 25 \text{ donc } 1\,600 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 5 \times 5.$$

La décomposition de 1 600 en produit de facteurs premiers est : $1\,600 = 2^6 \times 5^2$.

III / Application à la décomposition de fraction

Exemple :

Utilisation des nombres premiers pour simplifier $\frac{140}{105}$.

$$140 = 14 \times 10 = 2 \times 7 \times 2 \times 5 = 2 \times 2 \times 5 \times 7$$

$$105 = 5 \times 21 = 5 \times 3 \times 7 = 3 \times 5 \times 7$$

$$\text{Donc } \frac{140}{105} = \frac{2 \times 2 \times \cancel{5} \times \cancel{7}}{3 \times \cancel{5} \times \cancel{7}} = \frac{2 \times 2}{3} = \frac{4}{3}$$

4 et 3 n'ont pas de diviseur commun autre que 1.